

Аналитическая геометрия

Лекция 6

Лектор: Копылов Ярослав Анатольевич

Created by: Cesare Romano, 26131

07.10.2026

1. Матрица Грама и ортогонализация Грама–Шмидта

Определение 1.1. Для семейства векторов $A = \{a_1, \dots, a_s\}$ в векторном пространстве V вводится матрица Грама G_A :

$$G_A = (g_{ij}), \quad g_{ij} := (a_i, a_j).$$

Пусть $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ — базис пространства V , а $G_B = (g_{ij})$ — его матрица Грама ($g_{ij} = (e_i, e_j)$). Если векторы $a, b \in V$ разложены по базису B :

$$a = \sum_{i=1}^n (a)_i e_i, \quad b = \sum_{j=1}^n (b)_j e_j,$$

то их скалярное произведение выражается через координаты формулой:

$$(a, b) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n g_{ij} (a)_i (b)_j.$$

Определение 1.2. Базис $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ называется ортонормированным, если его матрица Грама единичная, то есть

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Пусть $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ — ортонормированный базис. Умножим равенство $a = \sum_{i=1}^n (a)_i e_i$ скалярно на вектор e_j :

$$(a, e_j) = \sum_{i=1}^n (a)_i (e_i, e_j) = (a)_j.$$

Поэтому в ортонормированном базисе разложение любого вектора имеет вид:

$$a = \sum_{i=1}^n (a, e_i) e_i.$$

Лемма 1.1. Любая ортонормированная система векторов линейно независима.

Доказательство. Пусть $\sum_{j=1}^k \lambda_j e_j = 0$. Умножая это равенство скалярно на базисный вектор e_i , получаем:

$$0 = \left(\sum_{j=1}^k \lambda_j e_j, e_i \right) = \sum_{j=1}^k \lambda_j (e_j, e_i) = \lambda_i,$$

откуда $\lambda_i = 0$ для всех $i = 1, \dots, k$. □

Теорема 1.1 (Метод ортогонализации Грама–Шмидта). Для любой линейно независимой системы векторов $\{a_1, \dots, a_k\}$ в евклидовом пространстве V существует ортонормированная система $\{e_1, \dots, e_k\}$ такая, что каждый вектор a_i линейно выражается через $\{e_1, \dots, e_i\}$.

Доказательство. Индукция по числу векторов k .

База индукции ($k = 1$). Так как система $\{a_1\}$ линейно независима, то $a_1 \neq 0$. Положим

$$e_1 := \frac{a_1}{|a_1|}.$$

Тогда $|e_1| = 1$, и $a_1 = |a_1|e_1$.

Индукционный переход. Предположим, что для любой линейно независимой системы из k векторов теорема верна. Рассмотрим линейно независимую систему $\{a_1, \dots, a_k, a_{k+1}\}$. Пусть $\{e_1, \dots, e_k\}$ — ортонормированная система, построенная по индукционному предположению для $\{a_1, \dots, a_k\}$. Положим

$$u_{k+1} := a_{k+1} - \sum_{i=1}^k (a_{k+1}, e_i) e_i.$$

Докажем, что $u_{k+1} \neq 0$. Действительно, если предположить, что $u_{k+1} = 0$, то

$$a_{k+1} = \sum_{i=1}^k (a_{k+1}, e_i) e_i.$$

Тогда вектор a_{k+1} линейно выражается через $\{e_1, \dots, e_k\}$. Но через эти же векторы по предположению индукции выражаются и $a_1, \dots, a_k$. Получается, что $k + 1$ линейно независимых векторов $a_1, \dots, a_{k+1}$ выражаются через k векторов $e_1, \dots, e_k$, что противоречит лемме о замене. Итак, $u_{k+1} \neq 0$.

Положим

$$e_{k+1} := \frac{u_{k+1}}{|u_{k+1}|}.$$

Очевидно, что $|e_{k+1}| = 1$. Проверим ортогональность векторам e_j при $j \leq k$:

$$\begin{aligned} (e_{k+1}, e_j) &= \frac{1}{|u_{k+1}|} (u_{k+1}, e_j) = \frac{1}{|u_{k+1}|} \left((a_{k+1}, e_j) - \sum_{i=1}^k (a_{k+1}, e_i) (e_i, e_j) \right) \\ &= \frac{1}{|u_{k+1}|} ((a_{k+1}, e_j) - (a_{k+1}, e_j)) = 0. \end{aligned}$$

Таким образом, система $\{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}\}$ ортонормирована, и вектор a_{k+1} выражается как

$$a_{k+1} = |u_{k+1}|e_{k+1} + \sum_{i=1}^k (a_{k+1}, e_i)e_i. \quad \square$$

Следствие 1.1. В конечномерном евклидовом пространстве существует ортонормированный базис.

2. Метризованные аффинные пространства

Определение 2.1. Пусть $(E, V, \circ)$ — аффинное пространство. Если V — евклидово пространство (то есть в нём задано скалярное произведение), то $(E, V, \circ)$ называется *метризованным аффинным пространством*.

Для любых точек $M, N \in E$ определим *расстояние* между ними формулой:

$$\rho(M, N) = MN := |\overrightarrow{MN}|.$$

Свойства расстояния между точками

- 1) $MN \geq 0$, причём $MN = 0 \iff M = N$;
- 2) $MN = NM$ для любых $M, N \in E$;
- 3) Неравенство треугольника: $MP \leq MN + NP$ для любых $M, N, P \in E$.

Эти свойства непосредственно вытекают из свойств длины вектора в евклидовом пространстве и неравенства Минковского.

Определение 2.2. Аффинная система координат $\{O, e_1, \dots, e_n\}$ в метризованном аффинном пространстве $(E, V, \circ)$ называется *прямоугольной (декартовой) системой координат*, если $\{e_1, \dots, e_n\}$ — ортонормированный базис пространства V .

В прямоугольной системе координат расстояние между точками M и N вычисляется по формуле:

$$MN = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i(M) - x_i(N))^2}.$$

3. Ортогональное проектирование и расстояние до гиперплоскости

Лемма 3.1. Пусть $(E, V, \circ)$ — метризованное аффинное пространство, $E_1 \subseteq_a E$ — его аффинное подпространство. Тогда для любой точки $M \in E$ существует единственная точка $M' \in E_1$ такая, что вектор $\overrightarrow{M'M}$ перпендикулярен любому вектору из $V(E_1)$.

Доказательство. Существование. Пусть $N \in E_1$. Рассмотрим вектор $\overrightarrow{NM}$. Пусть $\{e_1, \dots, e_k\}$ — ортонормированный базис подпространства $V(E_1)$. Если $M \in E_1$, то вектор $\overrightarrow{NM} \in V(E_1)$ и $M' = M$. Если $M \notin E_1$, то система $\{e_1, \dots, e_k, \overrightarrow{NM}\}$ линейно независима; применим к ней процесс Грама–Шмидта (векторы $e_1, \dots, e_k$ при этом не изменятся, так как уже ортонормированы). Получим вектор

$$\overrightarrow{NM} = d_1 e_1 + \dots + d_k e_k + d_{k+1} e_{k+1}.$$

Положим $a = \sum_{i=1}^k d_i e_i \in V(E_1)$ и $b = d_{k+1} e_{k+1}$. Положим $M' := N \circ a \in E_1$. Тогда $M = N \circ (a + b) = M' \circ b$, откуда $\overrightarrow{M'M} = b = d_{k+1} e_{k+1}$. Так как $(b, e_i) = 0$ при всех $1 \leq i \leq k$, то для любого вектора $c = \sum_{i=1}^k c_i e_i \in V(E_1)$ имеем $(b, c) = 0$, то есть $\overrightarrow{M'M} \perp V(E_1)$.

Единственность. Предположим, что существуют две такие точки $M', M'' \in E_1$, что $\overrightarrow{M'M} \perp V(E_1)$ и $\overrightarrow{M''M} \perp V(E_1)$. Тогда

$$\overrightarrow{M'M''} = \overrightarrow{M'M} - \overrightarrow{M''M} \perp V(E_1).$$

С другой стороны, так как $M', M'' \in E_1$, вектор $\overrightarrow{M'M''} \in V(E_1)$. Следовательно, $(\overrightarrow{M'M''}, \overrightarrow{M'M''}) = 0$, откуда $\overrightarrow{M'M''} = 0$, то есть $M' = M''$. $\square$

Определение 3.1. Точка M' называется *ортогональной проекцией* точки M на подпространство E_1 и обозначается $\text{pr}_{E_1}^\perp M$.

Определение 3.2. Пусть E — метризованное аффинное пространство, $E_1 \subseteq_a E$, $M \in E$. Число

$$\rho(M, E_1) := \inf\{MN \mid N \in E_1\}$$

называется *расстоянием от точки M до подпространства E_1* .

Лемма 3.2. $\rho(M, E_1) = |\overrightarrow{MM'}|$, где $M' = \text{pr}_{E_1}^\perp M$.

Доказательство. Пусть N — произвольная точка из E_1 . Имеем:

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{MN}|^2 &= (\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MN}) = (\overrightarrow{MM'} + \overrightarrow{M'N}, \overrightarrow{MM'} + \overrightarrow{M'N}) \\ &= (\overrightarrow{MM'}, \overrightarrow{MM'}) + 2(\overrightarrow{MM'}, \overrightarrow{M'N}) + (\overrightarrow{M'N}, \overrightarrow{M'N}). \end{aligned}$$

Так как $\overrightarrow{MM'} \perp V(E_1)$, а $\overrightarrow{M'N} \in V(E_1)$, то $(\overrightarrow{MM'}, \overrightarrow{M'N}) = 0$. Получаем:

$$|\overrightarrow{MN}|^2 = |\overrightarrow{MM'}|^2 + |\overrightarrow{M'N}|^2 \geq |\overrightarrow{MM'}|^2.$$

Следовательно, $|\overrightarrow{MN}| \geq |\overrightarrow{MM'}|$, и точная нижняя грань достигается в точке $N = M'$:

$$\inf\{|\overrightarrow{MN}| \mid N \in E_1\} = |\overrightarrow{MM'}|. \quad \square$$

Расстояние от точки до гиперплоскости

Пусть в декартовой прямоугольной системе координат гиперплоскость E_1 задана уравнением

$$A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0.$$

Вектор нормали $\vec{n} = (A_1, \dots, A_n)$ ортогонален любому вектору $a \in V(E_1)$, поскольку

$$a \in V(E_1) \iff A_1a_1 + \dots + A_na_n = (\vec{n}, a) = 0.$$

Пусть $M(x_1^0, \dots, x_n^0)$ — фиксированная точка. Найдём расстояние от неё до гиперплоскости E_1 .

Для этого найдём точку $M' = \text{pr}_{E_1}^\perp M$ как пересечение E_1 с прямой $E_2 = M \circ t\vec{n}$, проходящей через M с направляющим вектором $\vec{n}$:

$$x_1 = x_1^0 + A_1t, \quad \dots, \quad x_n = x_n^0 + A_nt.$$

Подставляя эти координаты в уравнение гиперплоскости E_1 :

$$A_1(x_1^0 + A_1t) + \dots + A_n(x_n^0 + A_nt) + B = 0,$$

находим значение параметра t_0 , отвечающее точке M' :

$$t_0 = -\frac{A_1x_1^0 + \dots + A_nx_n^0 + B}{A_1^2 + \dots + A_n^2}.$$

Так как вектор $\overrightarrow{MM'} = t_0\vec{n}$, получаем:

$$\rho(M, E_1) = |\overrightarrow{MM'}| = |t_0| \cdot |\vec{n}| = \frac{|A_1x_1^0 + \dots + A_nx_n^0 + B|}{A_1^2 + \dots + A_n^2} \sqrt{A_1^2 + \dots + A_n^2}.$$

Итак, получаем формулу расстояния от точки до гиперплоскости в декартовой системе координат:

$$\rho(M, E_1) = \frac{|A_1x_1^0 + \dots + A_nx_n^0 + B|}{\sqrt{A_1^2 + \dots + A_n^2}}.$$

4. Матрицы перехода и ортогональные матрицы

Пусть V — n -мерное векторное пространство. Пусть $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ — система векторов, а $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ — базис пространства V . Пусть $(\alpha_{1j}, \dots, \alpha_{nj})$ — координаты вектора a_j в базисе B . Матрицу (α_{ij}) будем обозначать символом (A/B) .

Лемма 4.1. Пусть A, B, C — системы из n векторов в n -мерном векторном пространстве V , причём B и C — базисы. Тогда

$$(A/C) = (B/C)(A/B).$$

Доказательство. Пусть $(A/B) = (\alpha_{ij})$, $(B/C) = (\beta_{ij})$, $(A/C) = (\gamma_{ij})$. Тогда

$$a_j = \sum_{k=1}^n \alpha_{kj} b_k, \quad b_k = \sum_{i=1}^n \beta_{ik} c_i.$$

Подставляя выражение для b_k :

$$a_j = \sum_{k=1}^n \alpha_{kj} \left(\sum_{i=1}^n \beta_{ik} c_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n \beta_{ik} \alpha_{kj} \right) c_i.$$

Отсюда

$$\gamma_{ij} = \sum_{k=1}^n \beta_{ik} \alpha_{kj}, \quad \text{то есть} \quad (A/C) = (B/C)(A/B). \quad \square$$

Следствие 4.1. Если A и B — два базиса, то $(A/B)^{-1} = (B/A)$.

Лемма 4.2. Пусть V — евклидово пространство, $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ — система векторов, $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$ — ортонормированный базис в V . Тогда

$$(A/\mathcal{E})^T (A/\mathcal{E}) = G_A,$$

где G_A — матрица Грама системы A .

Доказательство. Элемент матрицы Грама $g_{ij} = (a_i, a_j) = \sum_{k=1}^n \alpha_{ki} \alpha_{kj}$, где $(\alpha_{1i}, \dots, \alpha_{ni})$ — i -я строка матрицы $(A/\mathcal{E})^T$, а $(\alpha_{1j}, \dots, \alpha_{nj})$ — j -й столбец матрицы $(A/\mathcal{E})$. $\square$

Лемма 4.3. Пусть V — евклидово пространство, $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ — базис в V , $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ — система векторов. Тогда

$$G_A = (A/B)^T G_B (A/B).$$

Доказательство. Пусть $\mathcal{E}$ — ортонормированный базис в V . Тогда $G_B = (B/\mathcal{E})^T (B/\mathcal{E})$, и

$$\begin{aligned} G_A &= (A/\mathcal{E})^T (A/\mathcal{E}) = ((B/\mathcal{E})(A/B))^T ((B/\mathcal{E})(A/B)) \\ &= (A/B)^T (B/\mathcal{E})^T (B/\mathcal{E}) (A/B) = (A/B)^T G_B (A/B). \end{aligned} \quad \square$$

Определение 4.1. Квадратная матрица A размера $n \times n$ называется *ортогональной*, если $A^T = A^{-1}$ (или $A^T A = E$).

Лемма 4.4. Пусть $\mathcal{E}$ — ортонормированный базис в евклидовом пространстве V , а A — другой базис в V . Базис A ортонормирован тогда и только тогда, когда матрица перехода $(A/\mathcal{E})$ ортогональна.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Пусть базис A ортонормирован. Тогда его матрица Грама $G_A = E$. Имеем

$$E = G_A = (A/\mathcal{E})^T (A/\mathcal{E}) \implies (A/\mathcal{E})^T = (A/\mathcal{E})^{-1},$$

то есть матрица $(A/\mathcal{E})$ ортогональна.

$(\Leftarrow)$ Пусть матрица перехода $(A/\mathcal{E})$ ортогональна, то есть $(A/\mathcal{E})^T = (A/\mathcal{E})^{-1}$. Тогда матрица Грама базиса A равна:

$$G_A = (A/\mathcal{E})^T (A/\mathcal{E}) = (A/\mathcal{E})^{-1} (A/\mathcal{E}) = E.$$

Так как $G_A = E$, базис A ортонормирован. $\square$